

Marco Integrador de Evaluación Tri-Modal y Telemetría Educativa

Ecosistema Diagnóstico de Sétimo Año: Modalidad En Línea, Local Desconectada y Formato Impreso

Propósito del Ecosistema Integrador:

Este documento formaliza la arquitectura del **Sistema Integrador de Evaluación Diagnóstica Tri-Modal del PNFT (SIED-TM)** para **Sétimo Año**. Garantiza una cobertura diagnóstica inclusiva (DUA) al 100% de la población estudiantil nacional mediante tres canales de aplicación interoperables: (1) *Digital En Línea con Telemetría Centralizada*, (2) *Digital Local Desconectada con Telemetría QR, JSON y CSV* y (3) *Formato Físico Impreso con Guía de Observación Docente Cualitativa y Rúbrica de Homologación*.

1. Ecosistema de Evaluación Tri-Modal: Descripción Operativa

Para superar las brechas de conectividad y equipamiento en las diferentes instituciones educativas del país, el sistema diagnostica las mismas dimensiones formativas (Psicomotriz, Cognitiva y Socioafectiva) a través de tres vías armonizadas:

CANAL 1

Digital En Línea

Aplicativo web interactivo alojado en el portal oficial MEP.

Telemetría: Envío en tiempo real vía POST /api/telemetria/enviar.

Captura Automática: Cronometraje por fase, tasa de colisiones, latencias y token criptográfico SHA-256.

Sincronización: Ingesta inmediata en el Dashboard Analítico Docente en Oms.

Modalidad: Parejas (Líder y Co-piloto) o Individual.

CANAL 2

Digital Local Desconectada

Archivo único autocontenido (HTML5 puro) ejecutable sin internet.

Código QR Ultracompacto: Inyección en Canvas pixel a pixel con QRCodeModel nativo.

Fichas Descargables: Exportación de expedientes en .json y .csv compatibles con Excel.

Lectura Óptica: Escaneo en segundos mediante la cámara del móvil del docente.

Cero Pérdida de Datos: Persistencia local en el dispositivo.

CANAL 3

Formato Físico Impreso

Cuadernillo estructurado para aulas sin dispositivos de cómputo.

Ficha de Resolución: Laberinto 4x4 gráfico, canal senoidal y 10 reactivos de opción múltiple.

Observación Docente: Rúbrica formativa cualitativa para cotejo en mesa de trabajo.

Transcripción Ágil: Módulo de registro manual rápido en el panel evaluador para consolidación unificada.

Equidad DUA: Mismos indicadores que la versión digital.

2. Matriz de Correspondencia Curricular: Indicadores de Sétimo Año

El diagnóstico de Sétimo Año evalúa 10 reactivos del área cognoscitiva, 4 retos psicomotrices y 4 indicadores socioafectivos, alineados a los programas vigentes del MEP:

Reactivo / Reto	Indicador Curricular Oficial (PNFT 2027)	Componente Evaluado	Telemetría / Evidencia Capturada
Reto P1 (Psico)	Ind. P1: Orientación espacial y lateralidad en cuadrículas 2D.	Mando discreto en Rejilla 4x4	Movimientos totales, colisiones con fuego 🔥 , tiempo (segundos) y meta alcanzada.
Reto P2 (Psico)	Ind. P2: Control inhibitorio motor y discriminación temporal ante estímulos.	Semáforo de tiempos y ritmo	Tiempos de reacción (ms), clics en falso (color rojo) y aciertos en ventana verde.
Reto P3 (Psico)	Ind. P3: Coordinación motriz fina visomanual en trayectorias curvas continuas.	Canal senoidal de precisión	Trayectoria continua, colisiones perimetrales y porcentaje de precisión motriz (0-100%).
Reto P4 (Psico)	Ind. P4: Representación esquemática básica de la arquitectura computacional.	Canvas de trazo libre	Cantidad de trazos vectoriales e imagen del plano renderizada en Base64.
Ítem 1 (Cog)	Ind. 1: Identificar la función de dispositivos de entrada, salida y almacenamiento.	Hardware y Periféricos	Opción elegida (Teclado/Mouse/Micrófono), validación booleana y latencia.
Ítem 2 (Cog)	Ind. 2: Diferenciar aplicaciones de usuario de programas utilitarios y de seguridad.	Software y Mantenimiento	Opción elegida (Antivirus y optimización de disco), validación booleana.
Ítem 3 (Cog)	Ind. 3: Reconocer las funciones cardinales del sistema operativo en la administración de recursos.	Sistemas Operativos	Opción elegida (Puente entre hardware y software), validación booleana.
Ítem 4 (Cog)	Ind. 4: Identificar el rol de las redes de área local para compartir recursos informáticos.	Redes y Conectividad	Opción elegida (Conexión en red para compartir impresora/Internet).
Ítem 5 (Cog)	Ind. 5: Relacionar extensiones de archivo con el tipo de información digital almacenada.	Formatos Digitales	Opción elegida (Formatos de audio .mp3 / .wav para pódcast escolar).

Reactivo / Reto	Indicador Curricular Oficial (PNFT 2027)	Componente Evaluado	Telemetría / Evidencia Capturada
Ítem 6 (Cog)	Ind. 6: Aplicar operaciones de transformación y corrección visual sobre imágenes digitales.	Edición Gráfica Digital	Opción elegida (Recorte de encuadre y ajuste de brillo).
Ítem 7 (Cog)	Ind. 7: Identificar disparadores de acción (eventos) en entornos de programación por bloques.	Algoritmos y Eventos	Opción elegida (Bloque A1 hacer clic en este objeto).
Ítem 8 (Cog)	Ind. 8: Realizar traza secuencial de variables en estructuras repetitivas (bucles).	Variables y Ciclos	Opción elegida (Traza de Repetir 3 veces { puntos = puntos + 5 } = 15).
Ítem 9 (Cog)	Ind. 9: Evaluar estructuras condicionales simples (Si / Si no) basadas en umbrales.	Condicionales Simples	Opción elegida (Activación de modo ahorro ante batería < 20%).
Ítem 10 (Cog)	Ind. 10: Determinar el valor de verdad en condiciones compuestas con el operador lógico Y.	Lógica Proposicional	Opción elegida (Evaluación de (10 > 5) Y (4 + 2 == 6) = Verdadero).
Escala Socioafectiva	Ind. S1-S4: Minuciosidad (S1), Resiliencia (S2), Sinergia colaborativa (S3) y Perseverancia (S4).	Dimensión Actitudinal	Vector Likert {s1, s2, s3, s4}, autopercepción formativa y sinergia de pareja.

3. Telemetría en el Formato Local Descargado (HTML Offline) y Empaquetado QR

En el aplicativo descargado (diagnostico_7mo_modulo01_desconectado_offline.html), el motor en JavaScript calcula las métricas formativas en la memoria del navegador del estudiante. Al finalizar la Fase 4, consolida el diagnóstico y genera un **Código QR ultracompacto (< 250 caracteres)** diseñado para garantizar lectura instantánea con cualquier cámara:

// Estructura JSON del Payload QR Ultracompacto:

```
{
  "t": "MEP7",
  "tipo": "CYBERQUEST_7M0",
  "sec": "7-1",
  "c1": "Alberto Bustos Ortega",
  "a1": "🤖",
  "c2": "Carlos Rojas Solís",
  "a2": "⚡",
  "p": 95,           // Puntaje Psicomotriz (0-100)
  "c": 90,           // Puntaje Cognitivo (0-100)
  "s": 100,          // Puntaje Socioafectivo (0-100)
  "g": 93,           // Promedio Global Ponderado
  "lvl": "A",        // Nivel Sugerido (A: Avanzado, B: Intermedio, C: Inicial)
  "h": "HASH-7M0-KX92A1", // Token Antifraude SHA-256
  "xp": 450,          // Puntos de Experiencia Gamificados
  "ts": 1790348000000 // Marca de Tiempo Epoch
}
```

Ventajas del Formato QR Condensado y Fichas Locales:

- **Densidad Óptima (Versión QR 3 a 5):** Módulos más grandes y legibles, permitiendo escaneo rápido a distancia incluso en pantallas con bajo brillo.
- **Descarga de Archivos (.JSON y .CSV):** Si el aula no dispone de cámaras para escanear, el estudiante descarga su ficha técnica y el docente las consolida en bloque mediante llave USB.
- **Autosincronización al Padrón Central:** Al escanear el QR desde el Panel Evaluador Docente, si hay internet se sincroniza con el servidor central; si no, queda registrado en la base de datos local del navegador.

4. Modelo Híbrido Asistido: Telemetría Automática vs. Intervención Docente

El sistema opera bajo el principio de **Soberanía Pedagógica**: la telemetría proporciona mediciones objetivas a velocidad de milisegundos, pero el docente evaluador conserva la potestad absoluta de validar, rectificar y contextualizar las valoraciones finales:

Lo que Realiza la Telemetría Automática

- Cronometra los tiempos de respuesta y latencia por fase.
- Registra conteo de colisiones, trayectorias y precisión motriz.
- Autocalifica los 10 reactivos lógicos y pondera el puntaje.
- Empaqueta el token SHA-256 y dibuja el Canvas QR.
- Sugiere el nivel preliminar (Nivel A, B o C).

Lo que Realiza el Docente Evaluador

- Rectifica datos de matrícula o errores tipográficos mediante PIN docente.
- Ajusta el nivel de logro global si mediaron factores externos.
- Caracteriza estilos de aprendizaje DUA y apoyos requeridos.
- Redacta observaciones formativas cualitativas institucionales.
- Emite y firma el Acta Oficial de Diagnóstico MEP.

5. Protocolo de Abordaje Pedagógico en Formato Impreso

Para centros educativos que apliquen la evaluación diagnóstica de forma física en papel, se establece la siguiente secuencia de abordaje e integración:

- 1 Resolución Cognitiva y Psicomotriz en Cuadernillo:** El estudiante (o pareja) traza la ruta en la rejilla 4x4 impresa, dibuja la curva senoidal continua, elabora el esquema del computador y responde los 10 reactivos de selección única.
- 2 Autoevaluación Socioafectiva:** Marca la escala Likert de 4 preguntas sobre minuciosidad, resiliencia, trabajo colaborativo y tolerancia a la frustración.
- 3 Observación y Rúbrica Docente:** El docente coteja el desempeño con la rúbrica formativa estandarizada al reverso del instrumento.
- 4 Digitación Rápida en el Panel Evaluador:** El docente ingresa al Panel de Séptimo Año, activa la opción "Registro Manual Rápido" e introduce los aciertos para generar las actas consolidadas en el mismo padrón digital.

6. Máquina de Estados y Flujo de Cierre por Fases (Fases 0 → 4)

La información viaja de forma estructurada a través de una **máquina de estados por fases secuenciales**:



Allan Morera Araya • Alberto Bustos Ortega

Asesores Nacionales de Formación Tecnológica — Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica

Gestión Curricular 2027